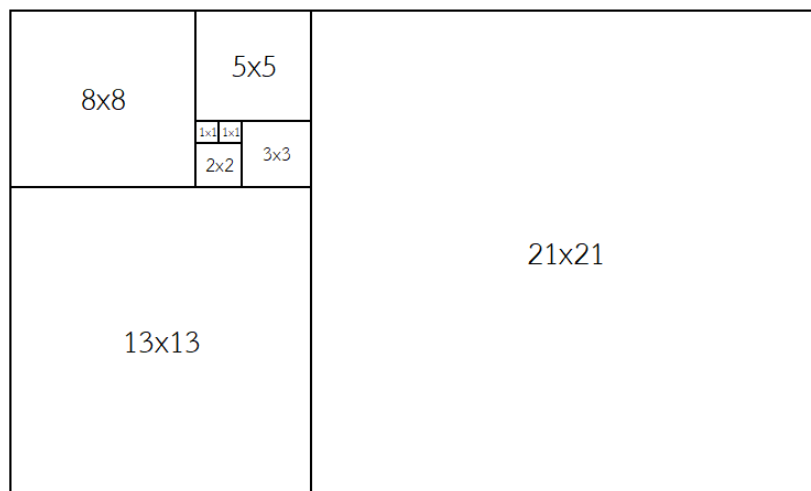


Castle_builder

ราชาของเมืองแห่งหนึ่งอันห่างไกลขึ้นชอบปราสาทหลังใหม่ที่มีความสวยงามอย่างมาก จึงอยากจะทำแบบแผนครอบครัวช่างผู้สร้างปราสาท โดยให้ช่างสามารถขอที่ดินจากพระราชาก็ได้ ช่างมีความเป็นห่วงลูกหลานของตนเองจึงได้ขอที่ดินที่จะขยายขึ้นเรื่อยๆในทุกๆรุ่นเพื่อให้มีพื้นที่ทำมาหากิน แต่รุ่นของช่าง (รุ่นที่ 1) และรุ่นลูก (รุ่นที่ 2) จะขอที่ดินเพียง 1×1 เท่านั้น เมื่อถึงรุ่นหลาน (รุ่นที่ 3) จะได้พื้นที่ดินเป็น 2×2 รุ่นที่ 4 จะได้ที่ดินเพิ่มอีก 3×3 ตัวอย่างการขยายที่ดินอยู่ในแผนภาพด้านล่าง พระราชาเห็นว่าพื้นที่ที่ต้องให้นั้นไม่เยอะมากจึงได้ตอบตกลง



ตัวอย่างการคำนวณ

- ถ้าครอบครัวนั้นอยู่ในรุ่นที่ 4 ที่ตอนนี้จะมีที่ดินรวมทั้งหมด $(1 \times 1) + (1 \times 1) + (2 \times 2) + (3 \times 3)$
 $= 1 + 1 + 4 + 9 = 15$ ตร.หน่วย
- ถ้าครอบครัวนั้นอยู่ในรุ่นที่ 5 ที่ตอนนี้จะมีที่ดินรวมทั้งหมด $(1 \times 1) + (1 \times 1) + (2 \times 2) + (3 \times 3) + (5 \times 5)$
 $= 1 + 1 + 4 + 9 + 25 = 40$ ตร.หน่วย
- ถ้าครอบครัวนั้นอยู่ในรุ่นที่ 6 ที่ตอนนี้จะมีที่ดินรวมทั้งหมด $(1 \times 1) + (1 \times 1) + (2 \times 2) + (3 \times 3) + (5 \times 5) + (8 \times 8)$
 $= 1 + 1 + 4 + 9 + 25 + 64 = 104$ ตร.หน่วย

งานของคุณคือ จงหาว่าเมื่อครอบครัวของช่างอยู่ในรุ่นครอบครัวที่ N จะมีพื้นที่รวมทั้งหมดเท่าไร

รูปแบบข้อมูลเข้า

บรรทัดที่ 1	ค่า N ที่ระบุว่าครอบครัวช่างอยู่ในรุ่นที่เท่าไรแล้ว โดยที่ $1 \geq N \geq 45$ N ไม่สามารถมีค่ามากกว่า 45 ได้ เนื่องจากว่าพระราชามีพื้นที่มากพอที่จะให้อีกต่อไป
-------------	--

รูปแบบผลลัพธ์

จำนวนเต็มบวกหนึ่งจำนวนที่บอกว่า ครอบครัวช่างในรุ่นที่ N จะมีพื้นที่รวมกี่ ตร.หน่วย

ตัวอย่าง

No.	ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
1	5	40
2	7	273
3	10	4895
4	13	87841
5	17	4126648
6	40	16944503814015854

อย่างไรก็ตามในตัวอย่างที่ 6 ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นเลขที่มีค่าสูงมากๆ ถ้าหากใช้ตัวแปรที่เป็นชนิด int ธรรมดาจะไม่สามารถเก็บค่าได้พอ ถ้าหากใช้ชนิดตัวแปร unsigned long long int (เลขจำนวนเต็มบวกที่มีพื้นที่จัดเก็บจำนวนมาก) รูปแบบการใช้งานระบุไว้ในตารางด้านล่าง

Data Type	Size (bytes)	Range	Format Specifier
unsigned long long int	8	0 ถึง 18,446,744,073,709,551,615	%llu